

ScoutForce - Dokumentacja

Grupa: WIs I.6 - 16c, 2w

Betlej Filip s30331

Maj 2026

Spis Treści

1	Wprowadzenie	2
1.1	Dziedzina problemowa	2
1.2	Cel	2
1.3	Zakres odpowiedzialności systemu	2
1.4	Użytkownicy systemu	2
2	Wymagania użytkownika	3
2.1	Osoby i pracownicy	3
2.2	Kluby	3
2.3	Zawodnicy	3
2.4	Mecze i statystyki	4
2.5	Raporty skautingowe	4
2.6	Delegacje	5
2.7	Funkcjonalności	5
3	Diagramy przypadków użycia	6
4	Wymagania нефункционалне	7
5	Analityczny diagram klas	8
6	Projektowy (implementacyjny) diagram klas	9
7	Scenariusz przypadku użycia	10
8	Diagram aktywności	11
9	Diagram stanu dla klasy	12
10	Projekt interfejsu użytkownika (GUI)	13
11	Omówienie decyzji projektowych i skutków analizy dynamicznej	14

1 Wprowadzenie

1.1 Dziedzina problemowa

System ScoutForce znajduje zastosowanie w dziedzinie profesjonalnego skautingu koszykarskiego w lidze NBA. Wspiera on pracę działów skautingu klubów NBA, odpowiedzialnych za identyfikację, obserwację i ewaluację potencjalnych talentów draftowych - zarówno z uczelni amerykańskich (NCAA), lig zagranicznych, jak i niższych rozgrywek profesjonalnych (np. G-League).

1.2 Cel

Celem budowy systemu jest usprawnienie i usystematyzowanie pełnego cyklu pracy skautingowej: od planowania wyjazdów obserwacyjnych (delegacji), przez rejestrowanie statystyk meczowych i tworzenie raportów skautingowych, po generowanie rankingów draftowych. System ma wyeliminować rozproszone arkusze kalkulacyjne i niespójne notatki, zapewniając jednolite środowisko pracy dla skautów i dyrektorów sportowych.

1.3 Zakres odpowiedzialności systemu

System odpowiada za: zarządzanie danymi zawodników i ich statusami w procesie skautingowym, rejestrowanie meczów i szczegółowych statystyk występów, tworzenie raportów skautingowych z wielowymiarowymi ocenami, planowanie i rozliczanie delegacji skautingowych, prowadzenie analiz strzeleckich per sezon i strefa boiska oraz generowanie rankingów draftowego (Big Board) na podstawie zgromadzonych ocen.

1.4 Użytkownicy systemu

Potencjalni użytkownicy systemu to:

- **Dyrektor sportowy klubu** - osoba zarządzająca działem skautingu, odpowiedzialna za planowanie delegacji i podejmowanie decyzji draftowych.
- **Skaut** - pracownik terenowy obserwujący zawodników na meczach, tworzący raporty skautingowe i wprowadzający statystyki meczowe.

2 Wymagania użytkownika

Dyrektor sportowy klubu NBA postanowił zamówić system „ScoutForce” wspomagający pracę działu skautingu oraz zarządzanie ewaluacją potencjalnych talentów draftowych. System ma usprawnić pełen cykl pracy skautingowej: od planowania delegacji, przez obserwację zawodników na meczach, po tworzenie raportów skautingowych z indywidualnymi rekomendacjami draftowymi.

2.1 Osoby i pracownicy

1. W systemie należy przechowywać dane osobowe i dane kontaktowe wszystkich osób związanych z procesem skautingu. Zakłada się, że dane osobowe zawierają datę urodzenia. Dla każdej osoby pamiętamy dodatkowo unikatowy adres email.
2. Wszystkie osoby zarejestrowane w systemie podzielić można, ze względu na rolę w organizacji, na pracowników klubu oraz zawodników. **Podział jest kompletny i rozłączny.**
3. Pracownicy klubu dzielą się dalej m.in. na dyrektorów i skautów. **Podział pracowników jest niekompletny i rozłączny** - każdy pracownik jest dokładnie jednym z tych dwóch typów. Dla każdego pracownika oprócz danych osobowych pamiętamy: datę zatrudnienia oraz dzienną stawkę wynagrodzenia.
4. Dla skauta pamiętamy dodatkowo: unikatowy numer licencji skautingowej, specjalizację oraz region obserwacji.
5. **Tworzenie nowych delegacji jest realizowane wyłącznie przez dyrektora klubu** - to dyrektor decyduje, którego skauta wysłać i na jaki okres.

2.2 Kluby

6. W systemie pamiętane są informacje o klubach koszykarskich (zawodowych zespołach NBA, klubach uczelnianych NCAA oraz klubach z lig zagranicznych). Dla każdego klubu pamiętamy: nazwę, miasto oraz ligę. Dla niektórych klubów (zespołów NBA) pamiętamy dodatkowo konferencję i dywizję - w pozostałych ligach informacje te nie są istotne.
7. Każdy pracownik klubu jest zatrudniony w dokładnie jednym klubie. Każdy zawodnik aktualnie reprezentowany w systemie gra w dokładnie jednym klubie.

2.3 Zawodnicy

8. Dla każdego zawodnika oprócz danych osobowych pamiętamy: pozycję na boisku, status w procesie skautingowym, wagę, wzrost oraz rozpiętość ramion. **Dla każdego zawodnika można obliczyć średnią ocenę** wynikającą ze wszystkich raportów skautingowych dotychczas wystawionych dla tego zawodnika.
9. Zawodnicy dzielą się, ze względu na doświadczenie, na zawodników uniwersyteckich (z amerykańskich uczelni NCAA) oraz zawodników profesjonalnych z lig profesjonalnych (np. G-League, Euroleague). **Podział jest kompletny i rozłączny, ale dynamiczny** - zawodnik kończąc college przestaje być zawodnikiem uniwersyteckim i z reguły staje

się zawodnikiem profesjonalnym lub międzynarodowym (przykładowo: zawodnik z UCLA podpisujący kontrakt z drużyną EuroLeague).

10. Dla zawodnika uniwersyteckiego pamiętamy dodatkowo uczelnię oraz rocznik (freshman, sophomore, junior, senior). Dla zawodnika profesjonalnego pamiętamy kraj pochodzenia.
11. Każdy zawodnik posiada w systemie status z procesu skautingowego: „new”, „observed”, „medical verification”, „invited to workout”, „invited to BigBoard”, „delisted”. Pomiedzy statusami zdefiniowano dozwolone przejścia (np. przejście „new -> observed” wymaga utworzenia co najmniej jednego raportu skautingowego dla danego zawodnika).

2.4 Mecze i statystyki

12. Skauci obserwują zawodników podczas meczów. Dla każdego meczu pamiętamy datę, miejsce, wynik gospodarza oraz wynik gościa. **W każdym meczu biorą udział dokładnie dwie drużyny** - jedna w roli gospodarza, druga w roli gościa - wybierane spośród klubów istniejących w systemie.
13. Dla każdego występu zawodnika w meczu pamiętamy zestaw statystyk koszykarskich: liczbę rozegranych minut, punkty, zbiórki, asysty, przechwyty, bloki, straty, faule oraz dla każdego rodzaju rzutu (z gry, za 3 punkty, wolnych) liczbę rzutów oddanych i trafionych. Statystyki te przechowujemy w sposób umożliwiający jednoznaczne powiązanie ich z konkretnym zawodnikiem oraz konkretnym meczem (występ konkretnego zawodnika w konkretnym meczu). **Dla każdego rodzaju rzutu można obliczyć procent skuteczności** na podstawie liczby rzutów oddanych i trafionych.
14. Dodatkowo dla każdego zawodnika prowadzona jest analiza strzelecka per sezon i per dystans. Analiza składa się z liczby rzutów oddanych i trafionych w danym sezonie i strefie. **Dla analizy również można obliczyć procent skuteczności** w zadanym sezonie i strefie.

2.5 Raporty skautingowe

15. Po obejrzeniu występów zawodnika w meczach skaut tworzy raport skautingowy. **Raport jest powiązany z dokładnie jednym skautem, jednym zawodnikiem** Dla raportu pamiętamy datę utworzenia, notatkę tekstową oraz rekomendację draftową. **Dla każdego raportu można obliczyć ocenę końcową** na podstawie ocen szczegółowych zawartych w raporcie.
16. Rekomendacja draftowa przyjmuje jedną z czterech wartości: „strong buy” (zdecydowanie pozyskać), „buy” (pozyskać), „neutral” (neutralna) lub „pass” (pomiąć).
17. Raport skautingowy zawiera od jednej do wielu ocen szczegółowych. **Ocena szczegółowa istnieje wyłącznie w kontekście raportu, do którego została dołączona - usunięcie raportu skutkuje automatycznym usunięciem wszystkich jego ocen szczegółowych.** Każda ocena szczegółowa posiada: typ oceny (definiowany swobodnie przez skauta - np. „ofensywa”, „obrona”, „atletyzm”, „IQ koszykarskie”, „charakter”), wartość liczbową w skali 1-10, komentarz tekstowy oraz wagę z przedziału 0.0-1.0.
18. **Wagi wszystkich ocen szczegółowych w obrębie jednego raportu muszą sumować się do 1.0.** Ocena końcowa raportu jest liczona jako średnia ważona ocen szczegółowych.

19. Każdy skaut ma swobodę w doborze zestawu kategorii ocen szczegółowych - jeden skaut może oceniać 3 wymiary, inny 5, w zależności od własnej metodologii skautingowej.

2.6 Delegacje

20. Skauci wyjeżdżają na delegacje, w trakcie których obserwują wybrane mecze. Dla każdej delegacji pamiętamy: nazwę, datę rozpoczęcia, datę zakończenia oraz status. **Każda delegacja jest organizowana dla dokładnie jednego skauta i utworzona przez dokładnie jednego dyrektora klubu.**
21. **Dla każdej delegacji można obliczyć jej koszt.** Koszt liczony jest jako: liczba dni delegacji pomnożona przez dzienną stawkę skauta, plus stałe koszty utrzymania pomnożone przez liczbę dni, plus stały koszt przelotu.
22. **Stały koszt utrzymania jest jednakowy dla wszystkich delegacji** w skali klubu; aktualnie wynosi 250\$ za dzień. Wartość ta może w przyszłości ulec zmianie.
23. **Stały koszt przelotu jest jednakowy dla wszystkich delegacji** w skali klubu; aktualnie wynosi 1500\$. Wartość ta również może w przyszłości ulec zmianie.
24. W ramach jednej delegacji skaut może obserwować wiele meczów. **Ten sam mecz może być również obserwowany przez wielu skautów w ramach różnych delegacji.**

2.7 Funkcjonalności

25. System powinien wspierać użytkowników w realizowaniu m.in. następujących funkcjonalności:
- 25.1. **Utworzenie nowej delegacji** dla wybranego skauta z określonym zakresem dat (dyrektor klubu) - z możliwością wyboru skauta z listy aktualnie zatrudnionych w klubie.
- 25.2. **Wprowadzenie statystyk meczowych** zawodnika dla obserwowanego meczu (skaut).
- 25.3. **Stworzenie raportu skautingowego** dla zawodnika (skaut), wraz z:
- dołączeniem od jednej do wielu ocen szczegółowych (z walidacją sumy wag = 1.0),
 - automatycznym wyliczeniem oceny końcowej,
 - automatyczną aktualizacją statusu zawodnika, jeśli ocena końcowa przekracza próg wymagany dla kolejnego stanu w procesie skautingowym.
- 25.4. **Wyświetlenie historii delegacji** danego skauta wraz z meczami obserwowanymi w trakcie każdej delegacji oraz raportami utworzonymi w ich ramach (skaut, dyrektor klubu).
- 25.5. **Wyświetlenie listy wszystkich zawodników** wraz z aktualnymi statusami oraz średnimi ocenami, z możliwością filtrowania po pochodzeniu, klubie oraz statusie (skaut, dyrektor klubu).
- 25.6. **Wyświetlenie analizy strzeleckiej** zawodnika dla wybranego sezonu i strefy boiska (skaut, dyrektor klubu).
- 25.7. **Wyświetlenie raportów skautingowych** dla wybranego zawodnika wraz ze szczegółowymi ocenami i komentarzami (skaut, dyrektor klubu).
- 25.8. **Wyświetlenie listy zawodników o statusie „Zaproszony na Big Board”** posortowanej według średniej oceny - stanowiącej de facto ranking draftowy klubu (dyrektor klubu).

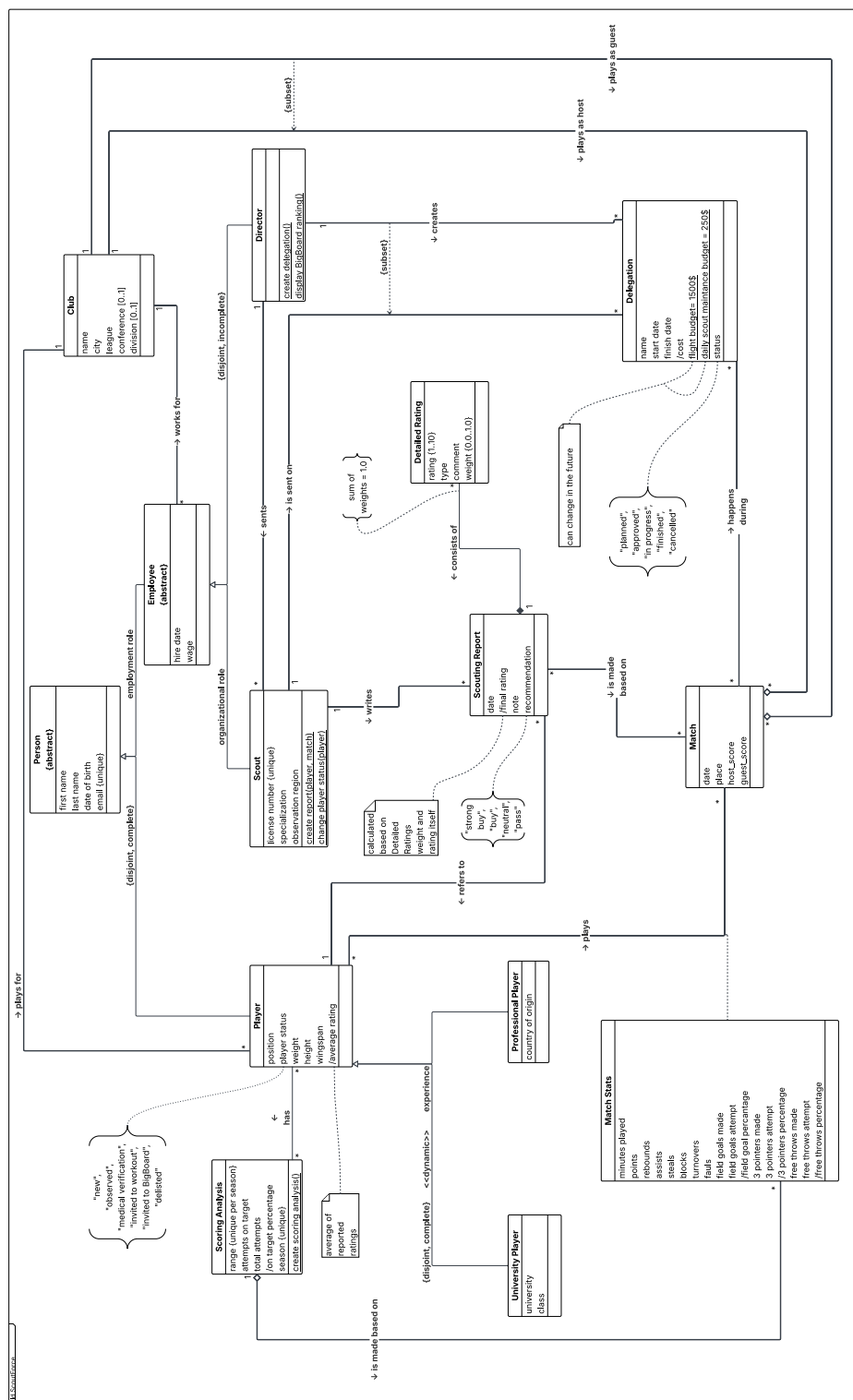
3 Diagramy przypadków użycia

Opracowane na podstawie wymagań użytkownika, odzwierciedlające wymagania funkcjonalne.

4 Wymagania нефunkcjonalne

Wypisane w formie tekstowej, w punktach (np. wymagania wydajnościowe, technologiczne).

5 Analizyczny diagram klas



Rysunek 1: Analityczny diagram klas systemu ScoutForce

6 Projektowy (implementacyjny) diagram klas

Budowany wyłącznie na podstawie analitycznego diagramu klas (tylko wynikające z niego elementy). Jest znacznie uszczegółowiony. Wszystkie konstrukcje pojęciowe nieistniejące w języku programowania (Java) muszą zostać zamienione zgodnie z podjętymi decyzjami projektowymi. Uzupełniony o metody wynikłe z analizy dynamicznej.

7 Scenariusz przypadku użycia

Wymagany dla przynajmniej jednego nietrywialnego przypadku użycia, który odwołuje się do innego przypadku użycia (użycie relacji «include» / «extend»). Sporządzony w postaci wypunktowanego tekstu.

8 Diagram aktywności

Stworzony dla tego samego wybranego nietrywialnego przypadku użycia (graficzna forma scenariusza).

9 Diagram stanu dla klasy

Wykonywany w ramach analizy dynamicznej dla konkretnej klasy (np. **Zawodnik** dla zmiany jego statusów), a nie całego systemu. W miarę możliwości powinien dotyczyć klasy, która odgrywa istotną rolę w analizowanym przypadku użycia.

10 Projekt interfejsu użytkownika (GUI)

Oparty na opisywanym nietrywialnym przypadku użycia. Należy go sporządzić zgodnie z wytycznymi dotyczącymi usability podanymi na wykładzie.

11 Omówienie decyzji projektowych i skutków analizy dynamicznej

Jawne omówienie skutków analizy dynamicznej na architekturę. Należy udokumentować, jakie nowe asocjacje, atrybuty, czy metody (skutki) powstały i umieścić je następnie na implementacyjnym diagramie klas. Opis decyzji projektowych z przykładami wskazującymi odpowiednie fragmenty diagramów (np. dlaczego zrealizowano daną ekstensję klasy w konkretny sposób).